Le moyen de mesure est-il capable ?

Étude de type 1 selon la méthode Bosch : Cg et Cgk

L'idée. Avant de juger une machine, on juge l'instrument qui la mesure. On mesure plusieurs fois une **cale étalon** dont on connaît la vraie valeur. Deux questions : **l'instrument est-il fidèle ?** (ses mesures sont-elles groupées) et **est-il juste ?** (tombent-elles sur la vraie valeur). Image à retenir : dans le garage de la tolérance, **l'instrument n'a droit qu'à 20 % de la largeur**.

1. Avant de commencer

- **Résolution** de l'instrument : moins de 5 % de la tolérance T (livret, fig. 3).
  Butée Ø 12 (0 ; $-0{,}15$) : $T = 0{,}15$ mm, donc résolution $\leq 0{,}0075$ mm. Micromètre au 0,001 mm : 0,7 % de T, **convient**.
  Pied à coulisse au 1/50 (0,02 mm) : 13 % de T, **trop grossier**.
- **Étalon** : une cale certifiée, de valeur de référence x_m connue, si possible au milieu de la tolérance. Son incertitude d'étalonnage doit rester inférieure à 10 % de T (idéalement 1 %).

2. Le protocole

1. Mesurer la cale **50 fois** (au moins 25), dans les conditions habituelles du poste.
2. **Retirer puis remettre** la cale avant chaque mesure.
3. Noter toutes les valeurs. **Ne supprimer aucune mesure**, même « bizarre ».

3. Les calculs

Moyenne et écart-type des n mesures :

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Biais (erreur de justesse) : $\text{biais} = \bar{x} - x_m$

$$C_g = \frac{0{,}2\,T}{6\,s} \qquad C_{gk} = \frac{0{,}1\,T - |\bar{x} - x_m|}{3\,s}$$

Mnémotechnique : **« 0,2 sur 6, 0,1 sur 3 »**.
C_g voit la largeur. C_{gk} voit la largeur **et** le décalage.

4. La décision

$C_g \geq 1{,}33$ **et** $C_{gk} \geq 1{,}33$	**Instrument capable** pour cette tolérance.
$C_g \geq 1{,}33$ **mais** $C_{gk} < 1{,}33$	Mesures groupées mais décalées : **problème de justesse**. Vérifier le réglage, l'étalonnage, la méthode.
$C_g < 1{,}33$	Mesures trop dispersées : **problème de fidélité**. Instrument trop grossier, usé, ou méthode de mesure à revoir.

Seuil 1,33 : celui du livret à sa publication. Chaque entreprise peut fixer un seuil plus sévère.

5. Un exemple chiffré (livret Bosch, § 4.1)

$T = 0{,}060$; $n = 50$; $x_m = 6{,}002$; $\bar{x} = 6{,}00090$; $s = 0{,}00099488$, donc $|\text{biais}| = 0{,}0011$.

$$C_g = \frac{0{,}2 \times 0{,}060}{6 \times 0{,}00099488} \approx \mathbf{2{,}01} \qquad C_{gk} = \frac{0{,}006 - 0{,}0011}{3 \times 0{,}00099488} \approx \mathbf{1{,}64}$$

Les deux dépassent 1,33 : instrument **capable**. Le biais fait perdre de la marge : C_{gk} est nettement plus petit que C_g.

6. Ce que l'étude de type 1 ne dit pas

- Elle ne vaut que pour une **tolérance à deux limites** et suppose des mesures réparties selon une loi normale.
- Elle porte sur une seule cale et ne compare pas plusieurs opérateurs : elle **ne voit pas l'effet de l'opérateur**. Pour cela, on fait ensuite une étude de type 2 (R&R : au moins 10 pièces, 3 opérateurs, 2 séries). Le livret impose le type 1 **avant** le type 2.

Sources. Robert Bosch GmbH, *Quality Management in the Bosch Group, Technical Statistics, Booklet 10 : Capability of Measurement and Test Processes*, édition novembre 2019, § 2, fig. 3, § 4.1 (procédure 1, exemple chiffré) et § 4.2 (procédure 2) : en ligne sur `assets.bosch.com` (fichier `booklet-no10-capability-of-measurement-and-test-processes_en.pdf`). Version allemande : *Heft Nr. 10, Fähigkeit von Mess- und Prüfprozessen*. Le livret indique être conforme au manuel MSA de l'AIAG. Consulté le 08/11/2026.